Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

ОТЧЁТ

по индивидуальному заданию №2

Архитектура компьютеров
и операционные системы

Многопоточный сортировочный центр посылок

Вариант 34

Выполнил:
Бакшинский Павел Петрович
студент 2 курса, группа БПИ252

Больше материалов здесь ↗

2026

1 Задача

Вариант 34: сортировочный центр посылок

Посылка с уникальным номером проходит входной накопитель, сканер, сортировщик, конвейер и выход своего направления. Вместимости очередей и производительность устройств ограничены. При заполнении следующего накопителя устройство ждёт с посылкой. Ошибка чтения вызывает повтор; после исчерпания попыток посылка поступает в ручной накопитель. Его дальнейшая обработка не моделируется.

2 Потоки и синхронизация

Реализация использует C11, libc, системные вызовы и pthread.

Участник	Число	Поведение
Посылки	N	Ожидание результата, повтор, переход
Входные линии	L	Подача с переменными интервалами
Сканеры, сортировщики	$S + R$	Чтение маркировки, сортировка
Конвейеры	D	Перевозка за $\lceil l/v \rceil$ единиц времени
Разгрузчики	$D + 1$	Освобождение выходов и ручного накопителя
Служебные	2	Главный поток и приём сигналов

Всего $N + L + S + R + 2D + 3$ потока; по умолчанию 35 при 20 посылках.

Согласование работы

Кольцевые очереди используют семафоры свободных мест и элементов. Общий мьютекс защищает очереди, состояния и журнал; ожидания и задержки выполняются без него. Устройство сообщает посылке результат через семафор. Посылка получает место в следующей очереди, переходит и подтверждает освобождение устройства. Повтор выполняется на том же сканере.

3 Корректность и завершение

`--check` проверяет единственное местонахождение посылки, уникальность номера, вместимости, занятость устройств и распознавание направления перед сортировкой. Итоговая проверка выполняется всегда. При прерывании сохраняется баланс доставленных, отказов, незавершённых и ещё не поступивших посылок.

После доставки или отказа всех посылок программа возвращает 0. Сигналы SIGINT и SIGTERM принимает поток с `sigwait`: пробуждает ожидающих, задержки проверяют остановку каждые 20 мс. После `pthread_join` сохраняются итоги и освобождаются ресурсы. Коды: 130/143 при сигналах, 2 при неверных аргументах, 1 при ошибке выполнения.

4 Интерфейс и запуск

Аргументы задают размеры партии и очередей, число устройств, задержки и ошибки; справка - `--help`. Допускаются 0–512 посылок и 1–64 устройства каждого вида.

```
make
./build/sorting_center --parcels 17 --error-percent 100 \
    --retries 3 --check --log run.log
make test
```

`--delay-ms`: 1 мс по умолчанию, 0 отключает задержки. Seed определяет результаты посылок, но не порядок событий. Консоль и `--log` показывают время, номер посылки, переходы, ожидания, ошибки и итоги. Без аргументов используются стандартные параметры.

5 Проверка и результаты

На macOS с Apple Clang 17 пройдены 14 групп тестов: маршруты, FIFO, вместимости, параллельность и длительность обработки. Проверены 25 случайных конфигураций, ёмкости 1, 3 и 7 и десять повторных запусков.

Сценарий	Результат
40 посылок, ошибок нет	40 доставок, 40 чтений
17 посылок, 100% ошибок, 3 повтора	17 отказов, 68 чтений
20 посылок, ёмкость 1	20 доставок; есть ожидание
Пустая партия	Код 0, нулевые счётчики
SIGINT/SIGTERM: задержка, полный выход	Коды 130/143, баланс сохранён
Отказ создания потоков	Код 1, потоки завершены

Проверены неверные аргументы, ошибки вывода и шесть точек отказа создания потоков. Проверка под Linux и санитайзерами не завершена; запуск в Linux - `tests/linux.sh`.

6 Ограничения и использование ИИ

Критическая оценка

Очереди работают за $O(1)$, полная проверка события - за $O(N+K)$. Данные занимают $O(N+B+K)$ плюс стеки потоков; K - число устройств и очередей, B - их суммарная вместимость. Общий мьютекс и медленный вывод ограничивают скорость, отдельный поток каждой посылки - размер партии.
Исправлен разбор времени в тестовом журнале; сборки с санитайзерами разнесены по каталогам. При отказе создания потоков уже запущенные останавливаются и присоединяются.

ИИ применялся для модели, тестов и отчёта; примеры запросов - в `docs/PROMPTS.md`. Из первого ИДЗ сохранены разбор аргументов, журнал и оформление. Реализована одна версия с мьютексом и семафорами.